

Kontrolný zoznam pre verejné obstarávanie pomocou minimálnych mechanizmov interoperability (MIMs)

Čo dať do súťažných podkladov, aby údaje zostali mestu

K MIMs Plus 9.0 siete OASC

Pre referentov verejného obstarávania, projektových manažérov a vedúcich IT samospráv

Autor brožúry: Marek Mráz

v9.0.1 · 2026-09-18



Prečo táto brožúra

Mestá každý rok nakupujú softvér: parkovacie systémy, senzorové platformy, mapové portály, digitálne dvojčatá. Údaje, ktoré tieto systémy zbierajú, v nich často zostanú uzamknuté. Zmluva sa skončí a údaje zaplatené z verejných peňazí odídu s dodávateľom alebo ostanú vo formáte, ktorý nikto iný neprečíta.

Nemusí to tak byť. Minimálne mechanizmy interoperability (MIMs) spravuje sieť Open & Agile Smart Cities (OASC) a podporuje ich európska iniciatíva living-in.eu. Opisujú minimálne technické požiadavky, vďaka ktorým vaše údaje zostanú otvorené, opakovane použiteľné a nezávislé od dodávateľa. Sú zámerne malé: žiadna veľkolepá architektúra, len tých pár vecí, ktoré musia platiť, aby sa systémy dohodli.

Nemusíte byť inžinier. Každý kontrolný zoznam premieňa jeden MIM na zrozumiteľné požiadavky, ktoré skopírujete priamo do súťažných podkladov, aj s dôvodom, prečo vás chránia. Hneď za zoznamom nájdete presné znenie všetkých požiadaviek špecifikácie, aby si detaily overili vaši technici aj uchádzači.

Mestá, ktoré MIMs vyžadujú, obstarávajú raz a používajú mnohokrát: údaje o kvalite ovzdušia napájajú školský prehľad, evidencia verejného osvetlenia energetický plán a ďalší dodávateľ nadviaže tam, kde predchádzajúci skončil. To je interoperabilita v praxi. Pri projektoch z fondov EÚ sa interoperabilita čoraz častejšie očakáva.

„Minimálne mechanizmy interoperability (MIMs) umožňujú minimálnu, no dostatočnú úroveň interoperability údajov, systémov a služieb, osobitne v kontexte riešení pre inteligentné mestá.“

Tento dokument je určený pre:

1. Dodávateľov riešení, ktorí chcú zabezpečiť, aby ich riešenia boli interoperabilné s inými a umožňovali plynulú výmenu údajov v kontexte inteligentných miest a komún.
2. Obstarávateľov, ktorí chcú nakupovať riešenia pripravené na budúcnosť a nákladovo efektívne integrovateľné do existujúcej architektúry informačných a komunikačných technológií (IKT) inteligentných miest a komún.“

Ako MIMs zapadajú do práva EÚ

MIMs sú technická špecifikácia, nie právny predpis. Smerujú však tam, kam pravidlá EÚ, ktoré už pre verejné údaje a digitálne služby platia:

Smernica o verejnom obstarávaní

smernica 2014/24/EÚ, článok 42

technické špecifikácie môžu odkazovať na normy, vždy s dodatkom „alebo ekvivalent“; konkrétnu značku ani výrobok spravidla menovať nesmú.

Akt o údajoch

nariadenie (EÚ) 2023/2854

prístup k údajom z pripojených produktov a zmena poskytovateľa cloudu bez závislosti od dodávateľa.

Akt o interoperabilnej Európe

nariadenie (EÚ) 2024/903

posudzovanie interoperability cezhraničných digitálnych verejných služieb a opätovné použitie otvorených riešení.

Smernica o otvorených dátach

smernica (EÚ) 2019/1024

súbory údajov s vysokou hodnotou zverejnené bezplatne, v strojovo čitateľnej podobe a cez API.

Smernica NIS2

smernica (EÚ) 2022/2555

základná úroveň kybernetickej bezpečnosti; rozsah pre miestnu samosprávu určuje vnútroštátne právo.

GDPR

nariadenie (EÚ) 2016/679

osobné údaje v mestských systémoch (parkovanie, kamery, mobilita).

Akt o umelej inteligencii

nariadenie (EÚ) 2024/1689

pravidlá pre systémy umelej inteligencie; relevantné pri modeloch AI v digitálnych dvojčatách.

Služí len na orientáciu. Overte si, ako jednotlivé akty prebrala vaša krajina.

Ako brožúru používať

1

Príprava

Prečítajte si sedem kontrolných zoznamov. Označte tie, ktoré sa týkajú vášho nákupu. Väčšina zákaziek potrebuje MIMO, MIM1, MIM2 a MIM6; pridajte MIM3, keď sa údaje zdieľajú s tretími stranami alebo cez dátový portál, MIM7 pri čomkoľvek s mapou a MIM8 pri digitálnych dvojčatách.

2

Súťaž

Skopírujte označené položky do opisu predmetu zákazky. Každá je napísaná ako veta na priame vloženie. Pridajte prierezové zmluvné klauzuly: stoja málo a bránia závislosti od dodávateľa.

→ [Klauzuly s. 26](#)

→ [Príklad s. 27](#)

3

Hodnotenie

Žiadajte od uchádzačov ukázať, nie sľubovať (pozri klauzulu s týmto názvom). Splnenie overte podľa tabuľky zhody, ktorú uchádzač vyplnil.

→ [Tabuľka zhody s. 28](#)

4

Odobzdanie

Pri odovzdaní a prevzatí znovu otestujte každú označenú položku. Požiadavka, ktorá sa pri prevzatí netestuje, nikdy nebola požiadavkou.

→ [Tabuľka zhody s. 28](#)

Ako čítať citácie zo špecifikácie

- **MUSÍ, MUSIA (SHALL / MUST)** povinné. Bez toho systém nie je v súlade.
- **NESMIE, NESMÚ (MUST NOT)** zakázané. S tým systém nie je v súlade.
- **MÁ, MAJÚ (SHOULD)** dôrazne odporúčané. Odchýlka si žiada dobrý písomný dôvod.
- **MÔŽE, MÔŽU (MAY)** voliteľné. Prijemný bonus, nikdy nie podmienka.
- **MOŽNO, DÁ SA (CAN)** možnosť, nie požiadavka. Hovorí, čo je možné, a nikomu nič neukladá.

Položky zoznamu hovoria „musí“, aj keď špecifikácia miestami len odporúča (should) alebo uvádza kandidátsky mechanizmus. Je to rozhodnutie verejného obstarávateľa.

Každá položka zoznamu nesie malý odkaz ako → MIMO R1.1. To je požiadavka špecifikácie MIMs Plus 9.0, z ktorej vychádza; hneď za zoznamom nájdete všetky požiadavky daného MIM doslovne. Kľúčové slová definuje len MIMO: platia, keď sú napísané verzálkami, čo je konvencia IETF RFC 2119 a RFC 8174 (CAN pochádza z pravidiel ISO/IEC Directives, Part 2). Ostatné MIMs definíciu nemajú: MIM6 píše SHALL prevažne verzálkami, MIM2, MIM3, MIM7 a MIM8 píše shall, should a must malým a MIM1 ich používa len v popise mechanizmu (MUST NOT v časti 3.1). Táto brožúra číta malé slová rovnako; uchádzač ich môže čítať voľnejšie.

Sedem MIMs a tri nástroje

Sedem malých mechanizmov, jeden cieľ: vaše údaje zostanú vaše a vaše systémy sa dohovoria.



MIM0 Prístup k údajom

s. 5

Dostaneme svoje údaje von?

Údaje sú dostupné cez štandardné webové API v strojovo čitateľných formátoch.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Prepojenie údajov

s. 8

Má každá vec trvalé meno?

Každý senzor, lampa a budova má jedinečný a trvalý identifikátor.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Reprezentácia údajov

s. 10

Hovoríme spoločným jazykom?

Údaje používajú štandardné, zdokumentované dátové modely s jasnými jednotkami.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Výmena údajov

s. 13

Vieme zdieľať za jasných podmienok?

Datasets sú v katalógu a zdieľajú sa pod šablónovými licenciami s jasnými pravidlami.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Zabezpečenie údajov

s. 17

Sú naše údaje v bezpečí?

Šifrovaný prenos, štandardné prihlasovanie, rolové prístupy, auditné záznamy.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geopriestorové údaje

s. 20

Funguje to na mape?

Priestorové údaje používajú rozhrania OGC, otvorené formáty a deklarované súradnicové systémy.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokálne digitálne dvojčatá

s. 22

Môže naše dvojča rásť?

Údaje, modely a výsledky dvojčata zostávajú prístupné, zdokumentované a znovu použiteľné.

mims.oascities.org/local-digital-twins

K číslu: MIMs Plus 9.0 špecifikuje sedem mechanizmov s číslami 0, 1, 2, 3, 6, 7 a 8. MIM4 (osobné údaje) a MIM5 (férová umelá inteligencia) patria k starším verziám OASC a súčasťou verzie 9.0 nie sú. V brožúre nič nechýba.

Nástroje pre vašu zákazku

Prierezové zmluvné klauzuly

Čo dať do každej zmluvy?

Exit, práva k údajom, stabilita API.

s. 26

Príklad: senzory kvality ovzdušia

Ako to vyzerá v praxi?

Kam čo patrí a ukážka textu na vloženie.

s. 27

Tabuľka zhody

Ako to uchádzač preukáže?

Vypĺňa uchádzač, overuje komisia, príloha zmluvy.

s. 28

Malý slovník s. 30 · Kde sa dozvedieť viac s. 30



Dostaneme svoje údaje von?

mims.oascities.org/accessing-data

Toto je základ. Ak údaje nevedia opustiť systém cez štandardné rozhranie, všetko ostatné v tejto brožúre je len teória. MIMO žiada od každého systému jedinú: údaje musia byť dosiahnuteľné cez bežný web, v podobe čitateľnej strojmi.

- ☐ **0.1** Systém musí sprístupňovať všetky údaje, ktoré zbiera alebo vytvára, aspoň v jednom strojovo čitateľnom formáte (napr. JSON, CSV) cez štandardné webové API.

Váš ďalší dodávateľ alebo vlastní zamestnanci použijú údaje bez žiadostí o súčinnosť. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API musí byť formálne popísané v otvorenom, strojovo čitateľnom dokumente (napr. OpenAPI) zverejnenom na stálej adrese.

Ktorýkoľvek vývojár sa pripojí bez platenej integračnej analýzy. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** API musí umožňovať filtrovanie údajov podľa času, miesta a atribútov.

Stiahnete len to, čo potrebujete, nie nočný export celej databázy. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Pri potrebe údajov v reálnom čase musí systém umožniť odber zmien (webhooky, MQTT a pod.).

Prehľady a notifikácie v reálnom čase sú možné a lacné. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Chybové stavy, vyrovnávacia pamäť (cache) a limity požiadaviek musia používať štandardné HTTP konvencie a musia byť zdokumentované.

Keď integrácia zlyhá, hneď vidno prečo a kde to opraviť. → MIMO C2

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Údaje, ktoré ste zaplatili, zostanú použiteľné aj po skončení zmluvy.
- Nové služby stavajú na existujúcich údajoch namiesto štartu od nuly.
- Náklady na integráciu klesajú s každým ďalším projektom.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- „Export údajov na vyžiadanie cez podporu.“
- „API je platený modul.“
- Spoplatnený prístup mesta k vlastným údajom (pozri klauzulu „Žiadne poplatky za vlastné údaje“).

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Strojovo čitateľné údaje sú dostupné cez web

Machine-readable data is retrievable through the web

- R1.1** „Systémy MUSIA umožniť získanie údajov aspoň v jednom strojovo čitateľnom formáte. Formáty možno špecifikovať cez HTTP Content-Negotiation (dohodu o obsahu).“
“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”
- R1.2** „Údaje MUSIA byť dostupné aspoň jedným štandardným webovým mechanizmom.“
“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”
- R1.3** „Mechanizmy prístupu MUSIA byť formálne popísané.“
“Access mechanism(s) SHALL be formally described”
- R1.4** „Dátové modely použité v prenášaných údajoch majú byť špecifikované (pozri MIM2).“
“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Prístup je štruktúrovaný a umožňuje dopytovanie

Access is structured and queryable

- R2.1** „Systémy MUSIA poskytovať údaje cez štruktúrované a konzistentné rozhranie.“
“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”
- R2.2** „Systémy MUSIA podporovať základné dopytovanie a/alebo filtrovanie (napr. podľa času, polohy, atribútov).“
“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Ďalšie osvedčené postupy na zváženie:

Additional best practice to consider:

„API MAJÚ podporovať získanie aktuálnych údajov
API MAJÚ podporovať získanie historických údajov, ak je to relevantné
API MAJÚ podporovať geopriestorové dopytovanie, ak je to relevantné (pozri MIM7)
API MAJÚ podporovať odber zmien, ak je to relevantné
API MAJÚ uvádzať čas najbližšej očakávanej aktualizácie
API MAJÚ podporovať explicitné verzovanie koncových bodov
API MAJÚ poskytovať vzorové odpovede alebo testovacie dopyty
API MAJÚ podporovať štandardné HTTP hlavičky pre vyrovnávaciu pamäť
API MAJÚ oznamovať stav limitov požiadaviek cez štandardné HTTP hlavičky
API MAJÚ vracať štruktúrované chybové odpovede
API MÔŽU podporovať čiastkové odpovede alebo projekcie dopytov
API MÔŽU vystavovať štandardný koncový bod stavu služby“

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint“

C3 Zmeny údajov je možné odoberať

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Systémy pre prípady použitia, ktoré vyžadujú notifikácie, MUSIA poskytovať aspoň jeden mechanizmus na prijímanie aktualizácií o zmenách údajov.“

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „Systémy MÔŽU podporovať viacero mechanizmov odberu v závislosti od prípadu použitia.“

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Prístup k informáciám je možné obmedziť

Access to information can be restricted

„Ak sú takéto obmedzenia zavedené, MUSIA sa riadiť požiadavkami definovanými v MIM3 a MIM6, konkrétne: identifikácia aktérov (MIM3.C5.R0), autorizácia a roly aktérov (MIM6.C1.R4), politiky na úrovni dátových aktív (MIM6.C1.R4).“

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Poznámka brožúry: požiadavka nemá v špecifikácii vlastný kód. Označenia MIM3.C5.R0 a MIM6.C1.R4 v MIMs Plus 9.0 neexistujú; pravdepodobne ide o pozostatok staršieho číslovania. Najbližšie sú MIM3 RC5.1–RC5.5 a MIM6 R1.1–R1.3.

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Má každá vec trvalé meno?

mims.oascities.org/interlinking-data

Mesto je plné vecí: lampy, potrubia, budovy, parkovacie miesta. Systémy prichádzajú a odchádzajú, veci zostávajú. MIM1 žiada, aby každá vec dostala meno, teda identifikátor, ktorý prežije softvér, ktorý ju prvý raz zaznamenal. Jej história a väzby na iné údaje potom prežijú každú migráciu.

- ☐ **1.1** Každá entita (senzor, lampa, budova, parkovacie miesto...) musí mať jedinečný a trvalý identifikátor, ktorý sa nemení pri výmene softvéru.

História a väzby medzi systémami prežijú dodávateľa. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Podľa identifikátora musí byť možné dohľadať údaje entity aj jej význam (typ) v strojovo čitateľnej podobe.

Iné systémy sledujú väzby automaticky. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Ak tá istá vec existuje vo viacerých systémoch, identifikátory musí byť možné vzájomne namapovať.

Budova v GIS a v energetickom systéme je preukázateľne tá istá budova. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikátory nesmú obsahovať interné detaily dodávateľa (ID riadku v databáze, názvy serverov).

Inak identifikátory zaniknú spolu so zmluvou. → MIM1 M1 §3.1

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Desať rokov meraní zostane pri správnom stípe osvetlenia.
- Odbory prestanú viesť päť protirečivých evidencií tých istých vecí.
- Prepájanie datasetov je bežný dopyt do databázy, nie konzultačný projekt.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- „ID sú interné pre našu platformu.“
- Identifikátory sa regenerujú pri každej migrácii.

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Entity sú identifikované jedinečnými identifikátormi

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 „Každá entita v systéme má jedinečný identifikátor.“

“Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 „Existuje spôsob, ako získať informácie o entite vyhľadáním jej identifikátora v systéme.“

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 „Ak jedinečný identifikátor ukazuje na tú istú entitu vo viacerých systémoch, je možné odvodiť, ako o nej vyhľadať informácie v každom z týchto systémov.“

“If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”

R1.4 „Ak na tú istú entitu ukazuje viacero jedinečných identifikátorov, je možné ich vzájomne namapovať.“

“If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 „Je možné vytvárať identifikátory, ktoré sú trvalé v čase.“

“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Entitám je možné priradiť typ

Entities can be typed

R2.1 „Existuje spôsob, ako získať sémantiku entity len pomocou jej jedinečného identifikátora.“

“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2 „Táto sémantika je popísaná v strojovo čitateľnom formáte.“

“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Na entity je možné odkazovať a odkazy vyhodnocovať (dereferencovanie)

Entities can be (de)referenced

R3.1 „Existuje spôsob, ako dereferencovať vzťah definovaný na entite.“

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 „Existuje spôsob, ako k existujúcej ontológii doplniť ďalšiu sémantiku.“

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mechanizmus 1, časť 3.1: Identifikácia entít globálne jedinečnými IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 „IRI sa vo všetkých nadväzujúcich systémoch považuje za kanonický identifikátor; implementácie NESMÚ generovať IRI, ktoré obsahujú nestále implementačné detaily, ako sú ID riadkov v databáze alebo názvy serverov.“

“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Hovoríme spoločným jazykom?

mims.oascities.org/representing-data

Dva systémy môžu exportovať JSON, a predsa si nerozumejú. MIM2 je o význame: o zdieľaných, zdokumentovaných dátových modeloch s jasnými jednotkami a formátmi. „Teplota“, „parkovacie miesto“ či „kvalita ovzdušia“ potom znamenajú to isté v každom systéme, ktorý vlastníte.

- ☐ **2.1** Údaje musia používať všeobecne uznávané štandardné dátové modely, ak existujú (napr. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); odchýlky musia byť písomne zdôvodnené.

Údaje od dvoch dodávateľov sa spoja bez prekladového projektu. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Všetky použité dátové modely musia byť explicitne zdokumentované vrátane merných jednotiek a formátov dátumu a času.

„Teplota: 23“ je bezcenná, ak nikto nenapísal, či ide o °C alebo °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Rozšírenia sa musia dodávať ako zdokumentované profily alebo nadstavby nad štandardným modelom, nie ako upravená súkromná vetva (fork).

Zostanete kompatibilní s komunitou aj budúcimi aktualizáciami. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Každý model musí mať aspoň jednu otvorenú serializáciu s možnosťou validácie schémou (napr. JSON s JSON Schema).

Prichádzajúce údaje sa automaticky skontrolujú už na vstupe. → MIM2 R3.1, R3.4

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Jeden prehľad číta údaje od mnohých dodávateľov bez adaptérov.
- Vaším údajom rozumejú nástroje iných miest a ich údajom tie vaše.
- Automatická validácia zachytí pokazené údaje skôr, než sa rozšíria.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- „Náš proprietárny model je bohatší než štandard.“
- Dokumentácia len pod NDA.

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Všetky entity v zdrojoch údajov sú popísané konzistentnými dátovými modelmi, aby boli aplikácie a systémy interoperabilné

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Dátové modely použité pre všetky entity v ktoromkoľvek zdroji údajov musia byť explicitne uvedené. Musia byť dobre zdokumentované a mať popisné metadáta, v ktorých sú použité pojmy sémanticky jednoznačné. Pri atribútoch týkajúcich sa merných jednotiek, formátov času a pod. musia byť použité jednotky, formáty a pod. explicitne uvedené. Dátové modely majú byť katalogizované, aby sa dali ľahko nájsť.“

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a „Použité dátové modely musia (vždy, keď je to možné) vychádzať zo všeobecne uznávaných štandardizovaných dátových modelov uvedených v špecifikácii.“

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b „Ak nie je možné použiť existujúce štandardizované dátové modely, je potrebné usilovať sa o rozšírenie tých existujúcich štandardizovaných dátových modelov, ktoré sú najbližšie, alebo definovať nové, a to podľa osvedčených postupov a konvencií komunity alebo organizácie, ktorá dátové modely definuje.“

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 „Použité dátové modely musia podporovať výmenu údajov uplatnením príslušných požiadaviek MIMs o prístupe k údajom a prepojení údajov.“

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Rôzne dátové modely tej istej entity používané v spoločnom ekosystéme zdieľania údajov majú byť ľahko transformovateľné do spoločného dátového modelu

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Pre každý dátový ekosystém má byť vytvorený spoločný dátový model každej kľúčovej entity. Tento spoločný model má obsahovať všetky polia z rôznych dátových modelov danej entity, ktoré sa v ekosystéme používajú. Každý z týchto dátových modelov potom možno transformovať do spoločného dátového modelu.“

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Údaje aj ich metadáta možno zdieľať v otvorených, štandardizovaných prenosových formátoch, aby ich rôzne nástroje a implementácie vymieňali a interpretovali konzistentne

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Každý použitý dátový model musí mať aspoň jeden definovaný strojovo čitateľný prenosový formát („serializáciu“), ktorý je otvorený, verejne dostupný a nezávislý od implementácie.“

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Dokumentácia prenosového formátu má postačovať na vytvorenie neproprietárnej aplikácie alebo interpretera, ktorý dokáže zrekonštruovať všetky údaje uložené v tomto formáte.“

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Ak sa pre ten istý dátový model podporuje viacero prenosových formátov, musia reprezentovať ten istý informačný obsah konzistentne a bez straty významu.“

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Reprezentácia má podporovať validáciu pomocou verejne publikovaných schém, gramatík alebo rovnocenných strojovo čitateľných obmedzení, ak pre zvolený formát takéto validačné mechanizmy existujú.“

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Ak je to užitočné, má byť možné vytvárať pre dátový model „aplikačné profily“, aby sa dali pridať alebo spresniť atribúty špecifické pre prípad použitia bez zmeny základného dátového modelu

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Aplikačné profily, ktoré rozširujú dátový model, nemajú ovplyvniť už existujúci model a jeho používateľov.“

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Špecializácie alebo rozšírenia zavedené v aplikačnom profile modelu majú byť dobre zdokumentované, oddelene od základného dátového modelu.“

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Vieme zdieľať za jasných podmienok?

mims.oascities.org/exchanging-data

Nie všetky mestské údaje možno jednoducho zverejniť. Niektoré sú komerčné, iné citlivé. MIM3 je o tom, ako aj tak zdieľať bezpečne: katalóg, v ktorom sa dá hľadať, licencie zo šablón namiesto právneho textu na mieru a pravidlá, ktoré si každý môže prečítať. Špecifikácia formuluje takmer celý MIM3 ako odporúčanie (pozri s. 3).

- ☐ **3.1** Každý dataset musí byť popísaný štandardnými metadátami (napr. DCAT-AP) v katalógu, aby ho ostatní vedeli vyhľadať.

Údaje, ktoré nikto nenájde, nikto nepoužije. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Podmienky a licencie použitia musia vychádzať zo zaužívaných šablón (otvorené licencie, štandardné zmluvy o zdieľaní údajov), nie z osobitného právneho textu pre každý dataset.

Šablóny šetria čas; právne oddelenie nemusí riešiť každý dataset zvlášť. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Verejný obstarávateľ musí vedieť sám určiť, kto má prístup ku ktorým údajom a za akých podmienok, bez súčinnosti dodávateľa.

Správa údajov zostáva na úrade. → MIM3 RC1.1, RC2.1

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Miestne firmy a výskumníci stavajú na mestských údajoch; hodnota ostáva v regióne.
- Citlivé údaje sa zdieľajú presne s tými správnymi partnermi, nie so všetkými či s nikým.
- Jeden súbor pravidiel nahradí zásuvku plnú dvojstranných zmlúv.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Dodávateľ si nárokuje práva na údaje mesta (pozri klauzulu „Vlastníctvo údajov“).
- Zdieľanie s treťou stranou vyžaduje súhlas alebo poplatok dodávateľovi.

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Je možné definovať pravidlá správy ekosystému zdieľania údajov

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Orchestrátor dátového ekosystému má mať možnosť definovať model správy (napr. súbor pravidiel), ktorý určuje pravidlá členstva, roly, zodpovednosti a povinnosti účastníkov ekosystému a celkové princípy výmeny údajov medzi nimi.“

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Členovia, ktorí sa zúčastňujú na dátovom ekosystéme, majú poznať jeho model správy a všetky jeho zmeny.“

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Model správy má byť ľahko zrozumiteľný pre všetkých účastníkov ekosystému.“

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Je možné definovať podmienky zdieľania údajov

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Poskytovatelia údajov môžu slobodne určiť podmienky, za ktorých chcú svoje údaje vymieňať. (Poznámka: Pred zdieľaním dátových aktív si majú poskytovatelia overiť, že majú primerané povolenie od vlastníkov údajov.)“

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Podmienky výmeny údajov majú byť popísané jasne a jednoznačne, aby boli pre používateľov údajov ľahko zrozumiteľné.“

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Podmienky výmeny údajov majú byť vyjadrené prostredníctvom dátových licencií alebo zmlúv o zdieľaní údajov založených na dobre definovaných šablónach alebo štandardoch.“

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Podmienky majú byť v súlade s celkovým modelom správy dátového ekosystému a nesmú mu odporovať. (Poznámka: Poskytovateľ údajov sa môže rozhodnúť, že sa na dátovom ekosystéme nezúčastní, ak je jeho model správy príliš reštriktívny alebo príliš voľný.)“

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Je možné overiť dodržiavanie podmienok zdieľania údajov

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Orchestrátor dátového ekosystému musí byť schopný overiť, či účastníci dodržiavajú príslušný model správy.“

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 „Poskytovatelia údajov majú mať možnosť overiť, že používateľ údajov ich používa v súlade s vopred dohodnutými podmienkami.“

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 „Používatelia údajov majú mať možnosť overiť, že poskytovateľ dodáva údaje v súlade s vopred dohodnutými podmienkami.“

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Dostupné dátové aktíva je možné vyhľadať

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Používatelia údajov majú mať možnosť zistiť, aké údaje sú v ekosystéme zdieľania dostupné, aj bez predchádzajúcej znalosti o nich.“

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 „Dátové aktíva majú byť primerane popísané metadátami, aby sa používatelia údajov mohli spoľahlivo rozhodnúť o ich ďalšom zamýšľanom použití.“

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 „Metadáta popisujúce dátové aktíva majú vychádzať z dobre definovaných, ľahko zrozumiteľných formátov čitateľných pre ľudí aj stroje.“

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Účastníkov ekosystému je možné vyhľadať

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Účastníci ekosystému (napr. používatelia a poskytovatelia údajov) majú mať možnosť navzájom sa v ekosystéme zdieľania údajov vyhľadať.“

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 „O každom účastníkovi ekosystému majú byť dostupné dostatočné metadáta na posúdenie jeho dôveryhodnosti pre výmenu údajov.“

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 „Poskytovatelia údajov majú mať možnosť spoľahlivo identifikovať používateľov, ktorí chcú prístupovať k ich dátovým aktívam, a pred udelením prístupu overiť ich metadáta.“

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 „Používatelia údajov majú mať možnosť identifikovať poskytovateľov, ktorí v dátovom ekosystéme zdieľajú údaje, skôr než k týmto údajom pristúpia alebo ich použijú.“

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Účastníci ekosystému sa môžu rozhodnúť zostať anonymní, ak to model správy ekosystému zdieľania údajov umožňuje. V takom prípade možno požiadavky RC5.1 až RC5.4 vynechať.“

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Výmenu údajov je možné dohodnúť

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Používatelia a poskytovatelia údajov majú mať možnosť dohodnúť sa na výmene údajov a na podmienkach, ktoré sa k nej viažu (napr. prijatím podmienok, právne záväzným podpisom zmluvy alebo rokovanim).“

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Používatelia a poskytovatelia údajov majú mať možnosť ukončiť vopred dohodnutú výmenu údajov v súlade s podmienkami, ktoré sa k nej viažu.“

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Ak je to možné, na dohodnutie a ukončenie výmeny údajov môžu byť poskytnuté elektronické prostriedky.“

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Je možné požiadať o nové údaje, ktoré zatiaľ nie sú dostupné

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Používatelia údajov majú mať možnosť vyjadriť záujem o dátové aktíva, ktoré v ekosystéme zdieľania údajov zatiaľ nie sú dostupné.“

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Poskytovatelia údajov majú mať možnosť získať žiadosti používateľov o nové dátové aktíva.“

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Sú naše údaje v bezpečí?

mims.oascities.org/securing-data

Inteligentné mestá sú terčom útokov. MIM6 drží rozsah zámerne úzky a praktický: šifrovať údaje pri prenose, používať štandardné prihlasovanie namiesto proprietárneho, riadiť a zaznamenávať, kto k čomu pristupuje. Nič z toho nie je exotika. Všetko z toho musí byť v zmluve.

☐ 6.1 Všetok prenos údajov musí byť šifrovaný (TLS 1.3, resp. aktuálna dobrá prax).

Základná hygiena; vyžaduje ju aj smernica NIS2 tam, kde sa na vás vzťahuje. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Prihlasovanie osôb aj systémov musí používať otvorené štandardy OAuth 2.0 / OpenID Connect a musí sa dať napojiť na existujúcu správu identít mesta.

Jeden účet na zamestnanca; pri odchode stráca prístup všade naraz. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Prístupové práva musia byť rolové, kontrolovateľné a odoberateľné; prístupy aj zásahy administrátorov sa musia zaznamenávať (logovať).

Audit a riešenie incidentov sú možné. Logovanie je ISO/IEC 27001:2022, príloha A, opatrenie 8.15, ktoré MIM6 uvádza medzi svojimi predpokladmi. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ PATRÍ DO PODMIENOK ÚČASTI, NIE DO OPISU PREDMETU ZÁKAZKY

6.4 Dodávateľ musí preukázať súlad s ISO/IEC 27001:2022 (alebo ekvivalentom) pre prevádzkovanú službu.

Bezpečnosť je proces, nie políčko pri odovzdaní. Špecifikácia cituje opatrenia ISO/IEC 27001, nie certifikát. → MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Prienik do jedného systému neotvorí všetky ostatné.
- Tam, kde sa na vás NIS2 vzťahuje, je súlad s ňou a s národnou legislatívou o kybernetickej bezpečnosti merateľne ľahší.
- Keď sa niečo pokazí, záznamy povedia čo a kto.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Len proprietárne prihlasovanie.
- „Logy na vyžiadanie.“
- Zdieľané administrátorské účty.

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Údaje sú prístupné len používateľom, ktorí k nim majú mať prístup

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Pravidlá riadenia fyzického a logického prístupu k informáciám a iným súvisiacim aktívam MUSIA byť stanovené a zavedené na základe požiadaviek organizácie a požiadaviek informačnej bezpečnosti. (ISO 27001 5.15 Riadenie prístupu)“

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Pridelovanie a správa autentifikačných informácií MUSIA byť riadené procesom správy vrátane poučenia pracovníkov o správnom zaobchádzaní s autentifikačnými informáciami. (ISO 27001 5.17: Autentifikačné informácie)“

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Prístupové práva k informáciám a iným súvisiacim aktívam MUSIA byť pridelované, preskúmané, upravované a odoberané v súlade s tematickou politikou organizácie a pravidlami riadenia prístupu. (ISO 27001 5.18: Prístupové práva)“

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Údaje, ku ktorým používatelia pristupujú, neboli pozmenené

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Pravidlá účinného používania kryptografie vrátane správy kryptografických kľúčov MUSIA byť definované a zavedené. (ISO 27001 8.24 Používanie kryptografie)“

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Údaje, ku ktorým používatelia pristupujú, pochádzajú z overeného zdroja

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Technológie a postupy bezpečnej autentifikácie musia byť zavedené na základe obmedzení prístupu k informáciám a tematickej politiky riadenia prístupu. (ISO 27001 8.5 Bezpečná autentifikácia)“

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Kandidátske mechanizmy

Mechanism candidate

M1.1 „Protokol Transport Layer Security (TLS), verzia 1.3.“

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Autorizačný rámec OAuth 2.0.“

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, vrstva identity pre autentifikáciu nad OAuth 2.0.“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID na vydávanie a predkladanie overiteľných poverení.“

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Predpoklady a nadväzujúce požiadavky (podľa prílohy A normy ISO 27001): opatrenie, na ktoré sa brožúra odvoláva**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Logovanie. Záznamy (logy) o činnostiach, výnimkách, chybách a iných relevantných udalostiach musia byť vytvárané, uchovávané, chránené a analyzované.“

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Funguje to na mape?

mims.oascities.org/geospatial-data

Takmer všetko, čo mesto vlastní, má svoje miesto. MIM7 zabezpečí, že to miesto nie je len obrázok: priestorové údaje tečú cez štandardné rozhrania OGC, v otvorených formátoch, so vždy uvedeným súradnicovým systémom. Každá kúpená mapová vrstva potom je zlučiteľná s tými, ktoré už máte.

- ☐ **7.1** Geopriestorové údaje musia byť dostupné cez štandardné rozhrania (OGC API Features, OGC SensorThings; WFS pri starších systémoch).

Prečíta ich každý GIS nástroj na trhu. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geopriestorové údaje musia byť v otvorených formátoch (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML tam, kde to vyžadujú predpisy).

Žiadne licencie na konvertory, žiadne slepé uličky. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Súradnicový systém musí byť vždy uvedený (kód EPSG) a údaje musí byť možné transformovať do spoločného súradnicového systému.

Vrstvy z rôznych zdrojov na mape skutočne sedia. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Priestorové objekty musia niesť tie isté trvalé identifikátory ako v MIM1.

Bod na mape a záznam v evidencii sú tá istá vec. → MIM7 R4.1

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Jedna mestská mapa namiesto desiatich prehliadačov od dodávateľov.
- Povinnosti podľa smernice INSPIRE a zverejňovanie na národnom geoportáli sú ľahšie, nie ťažšie.
- 3D a BIM údaje sa neskôr pridajú do toho istého obrazu.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Mapové údaje len v prehliadači dodávateľa.
- „Export ako PDF alebo snímka obrazovky.“

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Mestá a komunity vedia ľahko prenášať geopriestorové údaje medzi internými a externými IT systémami (vrátane IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Geopriestorové údaje musia byť sprístupnené cez webové rozhranie založené na štandardoch.“
“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Mestá a komunity vedia integrovať 2D a 3D geopriestorové údaje z rôznych zdrojov, napríklad geodáta a informačné modely budov, a interoperabilne ich zdieľať vo vnútri aj medzi sebou

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Geopriestorové údaje musia byť kódované v otvorených štandardoch. Odporúča sa použiť príslušné štandardy OGC a BuildingSMART International.“
“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Mestá a komunity vedia prepojiť geopriestorové údaje s ďalšími údajmi, ktoré dopĺňajú informácie o kontexte

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Všetky datasety, ktoré dopĺňajú informácie o kontexte pokrytom geopriestorovými údajmi, musia byť v súlade s MIM1 a MIM2.“
“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Mestá a komunity majú konzistentný a trvalý spôsob označovania jednotlivých inštancií všetkých prvkov, vecí a entít v zdrojoch geopriestorových údajov

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Na identifikáciu konkrétnych inštancií akejkoľvek entity v datasetoch sa musia používať jedinečné a trvalé identifikátory. (Pozri MIM1: Prepojenie údajov.)“
“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Súradnicové referenčné systémy (CRS) použité pri zdieľaní údajov sú ľahko transformovateľné do spoločného CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Súradnicové referenčné systémy (CRS) musia byť v súlade so štandardmi a musí byť uvedené, ktorý štandard (napr. EPSG:4326, EPSG:3857) sa používa. Patrí sem číslo EPSG alebo WGS spolu s informáciou o prípadných odchýlkach vychádzajúcich z národných systémov, ako je lotyšský LKS-92, aby bolo možné údaje transformovať do spoločného CRS. (Poznámka: V EÚ sa pre geopriestorové údaje vyžadujú metadáta v súlade so smernicou INSPIRE vrátane metadát potrebných na popis CRS.)“
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Môže naše dvojča rásť?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitálne dvojča je dlhodobá investícia: údaje, 3D modely, simulácie, rozhodnutia. MIM8 túto investíciu chráni. Údaje a modely dvojčata zostávajú prístupné a zdokumentované, výsledky sa dajú zopakovať a komponenty z jedného projektu poslúžia ďalšiemu. Túto stranu použite pri nákupe platforiem dvojčiat, simulačných modelov či 3D nástrojov.

- ☐ **8.1** Datasetsy, vstupy modelov aj výstupy simulácií musia byť dostupné cez API (podľa MIM0), nie uzavreté v platforme dvojčata.

Výsledky napájajú správy, prehľady a ďalší projekt. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modely musia byť zdokumentované (metóda, parametre, vstupy a výstupy) a volateľné cez zdokumentované rozhranie.

Raz obstaraný povodňový model použijú viaceré odbory aj iné mestá. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Výstupy musia byť v štandardných formátoch (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), čitateľných aj nástrojmi iných dodávateľov.

Vizualizácia a analýzy zostávajú konkurenčným trhom. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Pracovné postupy musia zaznamenávať pôvod výsledkov: ktorá verzia údajov, ktorý model a ktoré parametre k nim viedli.

Rozhodnutia na základe dvojčata sa dajú neskôr vysvetliť a obhájiť. → MIM8 R4.4

PREČO NA TOM ZÁLEŽÍ

- Dvojča prežije každého jednotlivého dodávateľa aj projektový rozpočet.
- Simulácie sa dajú overiť, zopakovať a obhájiť v zastupiteľstve.
- Modely a komponenty sa dajú zdieľať medzi mestami.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Výsledky simulácií len v portáli dodávateľa.
- Modely ako zapečatené čierne skrinky bez metadát.

Všetky požiadavky tohto MIM zo špecifikácie MIMs Plus 9.0. Špecifikácia existuje len po anglicky: slovenské znenie je neoficiálny preklad autora brožúry, záväzný je anglický originál pod ním.

C1 Poskytnúť prístup k datasetom používaným v lokálnom digitálnom dvojčati (LDT) vrátane statických údajov, údajov v reálnom čase, simulačných údajov a výpočtových modelov

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT musí sprístupniť výstupy simulácií a vstupy výpočtových modelov tam, kde sú potrebné v rámci pracovných postupov LDT.“

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT má jasne rozlišovať medzi surovými zdrojovými údajmi, transformovanými údajmi pripravenými pre pracovné postupy, vstupmi modelov a výstupmi modelov.“

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Vymieňať údaje s externými systémami a inými LDT cez interoperabilné rozhrania

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Táto schopnosť sa pri výmene údajov opiera o MIM3 (Výmena údajov).“

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Opakovane používať deterministické modely alebo modely umelej inteligencie naprieč doménami, komunitami, prípadmi použitia a LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Model má poskytovať štandardné metadáta modelu vrátane popisu jeho metód a parametrov a dátových parametrov (hodnotou alebo odkazom). Na tento účel sa majú používať bežné štandardy metadát.“

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Model musí byť vystavený alebo volateľný cez zdokumentované rozhranie, prednostne cez známe štandardizované API. Dataset, ktorý je výstupom modelu, musí byť popísaný (na úrovni údajov).“

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Má byť zabezpečené dôveryhodné, spoľahlivé a etické používanie inovatívnych metód (LLM, agentová AI a pod.). Skreslenie (bias) sa má tam, kde je to relevantné, minimalizovať. Metódy, ktorými sa to zaručuje, majú byť popísané.“

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Model musí byť schopný pristupovať k údajom v mene koncového používateľa alebo organizácie. Pozri MIM3.“

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Pri údajoch určených pre modely AI má byť zaručený ich pôvod a dôveryhodnosť. V niektorých prípadoch musí byť uvedený autoritatívny zdroj, napríklad orgán verejnej správy.“

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordinovať a riadiť údaje, modely a pracovné postupy spracovania v rámci LDT aj medzi viacerými LDT

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT podporuje pracovné postupy, ktoré prepájajú zdroje údajov, transformácie údajov, spúšťanie modelov, simulačné procesy a výstupy.“

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 „LDT reťazí kroky pracovného postupu tak, že výstup jedného kroku môže byť vstupom ďalšieho.“

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 „LDT sleduje stav vykonávania pracovných postupov vrátane dokončených, neúspešných a prerušených procesov.“

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 „LDT zaznamenáva pôvod pracovných postupov vrátane použitých datasetov (s verziou a časovou pečiatkou), spustených modelov, zvolených parametrov a vygenerovaných výstupov.“

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Poskytovať viacero vizualizácií údajov a výsledkov (napr. 2D, 3D, prehľady) nad spoločnými údajmi a modelmi na interakciu a porovnávanie

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT poskytuje metadáta vysvetľujúce, čo je vizualizované, vrátane časovej pečiatky, priestorového rozsahu, zdroja údajov a prípadných predpokladov scenárov a variantov.“

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 „LDT podporuje rôzne typy interaktívnych vizualizácií, napríklad 2D mapy, 3D scény, prehľady, správy alebo pohľady pre verejnosť.“

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Zabezpečiť, aby sa údaje (a výstupy simulácií) vymieňané v rámci LDT a medzi nimi dali interpretovať konzistentne vďaka zdieľanej alebo namapovanej sémantike a jasnému pôvodu

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT má dokumentovať nevyriešené sémantické medzery, predpoklady alebo mapovania, ktoré môžu ovplyvniť interpretáciu, opätovné použitie alebo porovnanie výsledkov.“

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mechanizmy (v aktívnom vývoji)

Mechanisms (under active development)

M1 „Prístup k zdrojom LDT cez API“

"API-based LDT Resource Access"

M2 „Štandardizované formáty údajov a výstupov“

"Standardised Data and Output Formats"

M3 „Model ako služba (Model-as-a-Service)“

“Model-as-a-Service”

M4 „Orchestrácia pracovných postupov LDT“

“LDT Workflow Orchestration”

M5 „Prístup k výstupom a vizualizáciám vo viacerých pohľadoch“

“Multi-view Output and Visualisation Access”

Celé znenie špecifikácie: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Prierezové zmluvné klauzuly

Poistky proti závislosti od dodávateľa

Tieto klauzuly patria do každej zákazky bez ohľadu na to, čo nakupujete. Vychádzajú z obstarávacej praxe okolo MIMs a living-in.eu. Väčšina sa neopiera o jednu konkrétnu požiadavku špecifikácie, preto nenesú referenčné kódy (verzovanie API odporúča aj MIM0 C2). Stojá málo; ich vynechanie môže stať všetko.

☐ X.1 Exit stratégia

Pri skončení zmluvy dodávateľ bezodplatne odovzdá všetky údaje a konfiguráciu v otvorených, zdokumentovaných formátoch.

☐ X.2 Práva k údajom

Všetky práva k údajom zozbieraným a odvodeným počas plnenia zmluvy patria verejnému obstarávateľovi.

☐ X.3 Žiadne poplatky za vlastné údaje

Prístup verejného obstarávateľa k vlastným údajom nesmie byť spoplatnený podľa počtu používateľov ani požiadaviek.

☐ X.4 Stabilita a verzie API

Dodávateľ zachová spätnú kompatibilitu API počas celého trvania zmluvy. Nekompatibilné zmeny oznámi aspoň 6 mesiacov vopred a vydá ich ako novú verziu; predchádzajúca verzia zostane dostupná do dohodnutého termínu prechodu.

☐ X.5 Ukázať, nie sľúbiť

Uchádzači preukážu splnenie požiadaviek už pri hodnotení ponúk, nie čestným vyhlásením. Pri API to znamená zverejnenú interaktívnu dokumentáciu (napr. OpenAPI) a živé volanie, ktoré vráti platné údaje. Každá označená položka sa znovu otestuje pri odovzdaní a prevzatí.

☐ X.6 Menované otvorené štandardy

Súťažné podklady menujú konkrétne štandardy; tvrdenie „kompatibilné s...“ musí uviesť presné rozhranie a verziu. Pri každom odkaze na normu alebo technickú špecifikáciu sa pripúšťa ekvivalentné riešenie; ekvivalentnosť preukazuje uchádzač.

☐ X.7 Súlad s MIMs

Uchádzač vyplní tabuľku zhody (s. 28); tá sa stane prílohou zmluvy.

Príklad: mesto kupuje sieť senzorov kvality ovzdušia

Označené strany: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 a MIM7 (údaje idú na mapu). MIM3 len položka 3.1 (údaje o ovzduší sa zverejňujú ako otvorené údaje, preto patria do katalógu); MIM8 nie: nejde o digitálne dvojča.

Kam čo patrí

Dokument	Pojem smernice 2014/24/EÚ	Čo doň vložiť
Opis predmetu zákazky	technické špecifikácie (čl. 42)	označené položky MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (len 3.1), MIM6 (okrem 6.4) a MIM7, doslovne, s kódom špecifikácie, a veta o ekvivalente
Podmienky účasti	podmienky účasti (čl. 58 a 62)	preukázaný súlad s ISO/IEC 27001:2022 alebo ekvivalent (položka 6.4)
Spôsob preukázania	skúšobné protokoly, osvedčenia a iné dôkazné prostriedky (čl. 44)	tabuľka zhody ako povinná príloha ponuky: pri každej položke S, E alebo N a dôkaz (adresa dokumentácie API, testovací prístup)
Návrh zmluvy	podmienky plnenia zákazky (čl. 70)	Exit stratégia, Vlastníctvo údajov, Žiadne poplatky za vlastné údaje, Stabilita a verzie API; vyplnená tabuľka zhody ako príloha
Akceptačný protokol	podmienky plnenia zákazky (čl. 70)	stípec „Overené“ tabuľky zhody ako testovací protokol

Ukážka textu v opise predmetu zákazky

4.3 Interoperabilita a prístup k údajom

4.3.1 Systém musí sprístupňovať všetky údaje, ktoré zbiera alebo vytvára, aspoň v jednom strojovo čitateľnom formáte (napr. JSON, CSV) cez štandardné webové API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 API musí byť formálne popísané v otvorenom, strojovo čitateľnom dokumente (napr. OpenAPI) zverejnenom na stálej adrese. (MIMO R1.3)

4.3.3 API musí umožňovať filtrovanie údajov podľa času a miesta merania. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 až 4.3.21: ďalšie označené položky ...

4.3.22 Pri každom odkaze na normu alebo technickú špecifikáciu sa pripúšťa ekvivalentné riešenie; ekvivalentnosť preukazuje uchádzač.

4.3.23 Uchádzač vyplní tabuľku zhody (príloha súťažných podkladov) a pri každej vyžadovanej položke uvedie dôkaz. Splnenie bodov 4.3.1 až 4.3.21 predvedie živým volaním API pri vyhodnocovaní ponúk; verejný obstarávateľ ich znovu otestuje pri prevzatí. Nesplnenie je dôvodom na odmietnutie prevzatia plnenia.

Bod 4.3.3 ukazuje, že položku môžete spresniť podľa nákupu: pri senzoroch má zmysel žiadať filtrovanie podľa času a miesta merania.

Ukážka vyplnenej tabuľky zhody

#	Požiadavka (skrátene)	S / E / N	Ako a kde je dôkaz	Overené
0.1	Strojovo čitateľné údaje cez štandardné webové API	S	REST API vracia JSON a CSV; dokumentácia na adrese uvedenej v ponuke, s. 12; testovací prístup v prílohe 3	✓
0.4	Odber zmien tam, kde treba	N	zatiaľ nepodporované; plánované v ďalšej verzii	—
7.2	Otvorené geopriestorové formáty	E	namiesto GeoJSON dodáva GeoPackage, otvorený štandard OGC; zdôvodnenie ekvivalentnosti v ponuke, s. 15	✓

Sľub do budúcnosti je N: komisia overuje len to, čo uchádzač vie predviesť.

Znenie prispôsobte vnútroštátnemu právu a dajte skontrolovať osobe zodpovednej za obstarávanie.

Tabuľka zhody

Jeden riadok na položku. Verejný obstarávateľ označí, čo zákazka vyžaduje, a tabuľku priloží k súťažným podkladom ako povinnú prílohu ponuky. Uchádzač pri každej vyžadovanej položke uvedie S (spĺňa), E (spĺňa ekvivalentom) alebo N (nespĺňa), stručne ako, a kde je dôkaz: adresa dokumentácie, testovací prístup, strana ponuky. Vyhlásenie bez dôkazu nestačí. Komisia každú položku overí pri hodnotení ponúk a znovu pri prevzatí (✓ potvrdené, × nepotvrdené, — neoverovalo sa).

Vyplnená tabuľka je súčasťou ponuky a stáva sa prílohou zmluvy. Overuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky (splnil alebo nespĺnil); nie je kritériom na vyhodnotenie ponúk. Ak chcete zhodu bodovať, uveďte to medzi kritériami zverejnenými vopred v súťažných podkladoch (smernica 2014/24/EÚ, článok 67).

#	Požiadavka (skrátene)	Ref. špec.	Vyžadované? <i>verejný obstarávateľ</i>	S / E / N <i>uchádzač</i>	Ako a kde je dôkaz <i>uchádzač</i>	Overené <i>komisia</i>
MIMO · Dostaneme svoje údaje von?						
0.1	Strojovo čitateľné údaje cez štandardné webové API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Otvorený popis API (OpenAPI) na stálej adrese	R1.3	☐			
0.3	Filtrovanie podľa času, miesta, atribútov	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Odber zmien tam, kde treba	R3.1	☐			
0.5	Štandardné HTTP chyby, cache, limity	C2	☐			
MIM1 · Má každá vec trvalé meno?						
1.1	Jedinečný trvalý identifikátor entity	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Vyhľadanie identifikátora vráti údaje + typ	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Mapovanie identifikátorov medzi systémami	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Žiadne interné detaily dodávateľa v ID	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Hovoríme spoločným jazykom?						
2.1	Štandardné dátové modely, kde sa dá	R1.2a	☐			
2.2	Modely zdokumentované, jednotky explicitné	R1.1	☐			
2.3	Rozšírenia ako profily, nikdy forky	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Otvorená serializácia s validáciou schémou	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Vieme zdieľať za jasných podmienok?						
3.1	Datasets v katalógu so štandardnými metadátami	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Šablónové licencie a zmluvy	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Verejný obstarávateľ sám riadi podmienky prístupu	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Sú naše údaje v bezpečí?						
6.1	Šifrovaný prenos (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			

#	Požiadavka (skrátene)	Ref. špec.	Vyžadované? <i>verejný obstarávateľ</i>	S / E / N <i>uchádzač</i>	Ako a kde je dôkaz <i>uchádzač</i>	Overené <i>komisia</i>
6.2	Štandardné prihlasovanie (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rolové prístupy + auditné záznamy	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Preukázaný súlad s ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Funguje to na mape?						
7.1	Štandardné rozhrania OGC	R1.1	☐			
7.2	Otvorené geopriestorové formáty	R2.1	☐			
7.3	Uvedený súradnicový systém (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Trvalé identifikátory na priestorových objektoch (pozri 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Môže naše dvojča rásť?						
8.1	Údaje a výstupy dvojčaťa cez API	R1.1	☐			
8.2	Modely zdokumentované a volateľné	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Štandardné výstupné formáty	M2	☐			
8.4	Zaznamenaný pôvod výsledkov	R4.4	☐			
Prierezové zmluvné klauzuly Uchádzač potvrdzuje prijatie zmluvnej podmienky (S / N).						
X.1	Exit stratégia: bezodplatné odovzdanie v otvorených formátoch	—	☐			
X.2	Práva k údajom patria verejnému obstarávateľovi	—	☐			
X.3	Žiadne poplatky za vlastné údaje	—	☐			
X.4	Stabilita API: verzie, 6 mesiacov na oznámenie zmien	—	☐			

Skrátene názvy zastupujú plné položky na stranách MIMs; v prípade pochybností platí plné znenie.

Malý slovník

API

Rozhranie, cez ktoré si jeden program pýta údaje od druhého: cez web, bez klikania človeka.

DCAT-AP

Európsky profil metadát pre katalógy údajov; vďaka nemu sa datasety dajú nájsť aj na národnom a európskom portáli.

Identifikátor

Trvalé meno jednej veci (jednej lampy, jednej budovy), ktorým ju označujú všetky systémy.

IRI

Medzinárodný tvar webového identifikátora (ako URL, aj s diakritikou). MIM1 ním pomenúva entity.

Metadáta

Údaje o údajoch: čo dataset obsahuje, kto ho poskytuje, nakoľko je aktuálny, pod akou licenciou.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizácia, ktorá vydáva štandardy pre geopriestorové údaje a služby (OGC API, WFS, SensorThings).

Otvorený štandard

Technické pravidlo, ktoré si každý môže prečítať a implementovať bez platenia či pýtania povolenia.

Strojovo čitateľné

Štruktúrované tak, že to program spracuje priamo (JSON, CSV). PDF s tabuľkou také nie je.

Webhook / MQTT

Dva spôsoby, ako systém sám oznámi zmenu: webhook zavolá vašu adresu, MQTT doručuje správy odberateľom.

Dátový model

Dohodnutý tvar údajov: ktoré polia existujú, čo znamenajú, v akých jednotkách.

EPSG

Register číselných kódov súradnicových systémov (napr. EPSG:4326 pre WGS 84).

Interoperabilita

Schopnosť systémov rôznych dodávateľov vymieňať si údaje a rozumieť im.

LDT

Lokálne digitálne dvojča (Local Digital Twin): digitálny model mesta alebo jeho časti, prepojený s údajmi a simuláciami.

OAuth 2.0 / OIDC

Otvorené štandardy na prihlasovanie a udeľovanie prístupu. OpenID Connect (OIDC) pridáva k OAuth 2.0 overenie identity.

OpenAPI

Otvorený formát strojovo čitateľného popisu webového API: adresy, parametre, odpovede.

Serializácia

Zápis údajov do konkrétneho formátu (napr. JSON, XML), aby sa dali uložiť alebo poslať.

TLS

Protokol, ktorý šifruje prenos údajov po sieti (základ HTTPS).

Závislosť od dodávateľa (vendor lock-in)

Keď odchod od dodávateľa stojí toľko na údajoch, formátoch či poplatkoch, že prakticky nemôžete odísť.

Kde sa dozvedieť viac

mims.oascities.org

Úplná špecifikácia MIMs Plus, ktorú spravuje OASC.

living-in.eu

Európske hnutie za digitálnu transformáciu miest: deklarácia a kontext MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Otvorená knižnica štandardných dátových modelov (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy: kurzy pre zamestnancov miest, od miest.

Zostavené zo špecifikácie MIMs Plus 9.0 siete Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Obsah špecifikácie © OASC. Táto brožúra je nezávislý zrozumiteľný sprievodca pre verejné obstarávanie samospráv; v prípade pochybností platí špecifikácia.

Vytvorené otvorenými nástrojmi. Voľne používajte a prispôbte pre svoje mesto.

Autor brožúry: Marek Mráz
v9.0.1 · 2026-09-18